Daten komprimieren

Leitfrage: Wie kann man Daten verkleinern?

1 // Datenkompression

Datenmenge verkleinern

1.1 Ergänze die Lücken.

Bei der **Datenkompression** werden Datenmengen verkleinert. Komprimierte Daten brauchen **weniger** Speicher und lassen sich **schneller** übertragen, die Qualität kann aber **sinken**.

2 // Mit oder ohne Verlust?

Verluste bei der Datenkompression

2.1 Vergleiche die beiden Arten der Kompression.

	verlustbehaftet	**verlustfrei**
Was passiert?	**Informationen gehen verloren**	**alle Informationen bleiben erhalten**
Beispiel	**Fotos (JPEG), Videos, Musik**	**Text in E-Mails, Lauflängencodierung**

2.2 **M1 Aufgabe 3:** Gibt es Bilder, die nicht für eine (verlustbehaftete) Kompression geeignet sind? Begründe.

Ja, z. B. Röntgenbilder, Pläne oder Bilder mit kleinem Text: Hier dürfen keine Details verloren gehen.

3 // Lauflängencodierung

Lauflängencodierung

3.1 **A** Codiere mit der Lauflängencodierung.

1. AAAAABBCCCD → **5A2B3C1D**
2. 1111 1100 0011 1111 1000 0000 → **61 40 71 70**
3. XXXYYYYZ → **3X4Y1Z**

4 // Bitfolgen komprimieren

Material M2

4.1 **M2** Komprimiere die Bitfolgen.

Bitfolge	**Lauflängencode**
1100011	**21 30 21**
1000001	**11 50 11**
1010101	**11 10 11 10 11 10 11**
1001001	**11 20 11 20 11**
0000000	**70**

5 // Binärbild komprimieren

Material M3

5.1 **M3 Aufgabe 3:** Zeichne das Herz in ein 8 · 8-Raster (je 2 · 2 Pixel werden zu einem).

Herzform mit 8 · 8 Pixeln: oben zwei Bögen, unten Spitze in der Mitte.

Heftaufschrieb: Daten komprimieren

1. **Datenkompression** verkleinert Datenmengen: weniger Speicherbedarf, schnellere Übertragung.
2. **Verlustbehaftet:** Informationen gehen verloren (z. B. Bilddetails). Je stärker komprimiert, desto schlechter die Qualität.
3. **Verlustfrei:** Alle Informationen bleiben erhalten (z. B. Text in einer E-Mail).
4. **Lauflängencodierung** (verlustfrei): Man speichert das Zeichen und die Anzahl seiner Wiederholungen: AAAAABBCCCD → 5A2B3C1D; 111111 0000 → 61 40.

Codiere deinen eigenen Namen oder „MISSISSIPPI“ mit der Lauflängencodierung. Lohnt es sich?